



인공지능시대의 윤리

수술로봇의 윤리적 쟁점



1

수술 로봇의
등장과
기술적
가능성

정밀 의료 기술의 발전

- 수술 로봇은 초정밀 절삭과 봉합을 통해 **인간의 손떨림과 피로를 보완**함
- 절개 범위 감소, 출혈 감소, 회복 속도 향상 등의 효과가 보고됨

의료사고 감소에 대한 기대

- AI 진단과 로봇 수술 결합으로 오류가 줄어들 것이라는 기대가 확산됨
- 기술 발전이 의료 안전을 자동으로 보장하는 것은 아니라는 질문이 제기됨

2

의료 로봇과
수술 로봇의
구분

의료 로봇의 범주

의료 로봇

- ➔ 재활, 간호, 물류 등 의료 전반에 활용되는 로봇을 포함함

수술 로봇

- ➔ 직접 신체를 절개 · 봉합하는 로봇을 의미함

수술 로봇의 활용 방식

- 의사를 **보조하는 도구형 로봇**과 의사를 부분적으로 **대체하는 로봇**으로 구분됨
- 기술 발전에 따라 반자율 · 협업형 수술 로봇의 비중이 증가함

3

수술 로봇의
역할 확장과
위험성

수술 로봇의 기능 유형

- ① 보조형 로봇 : 시야 확보와 고정을 담당
- ② 협업형 및 원격 조종형 로봇 :
특정 수술을 수행하는데 활용됨

미래형 수술 로봇의 가능성과 악용 위험

- ① 나노 수술 로봇은 세포 단위 치료 가능성을 제시함
- ② 통제 불가능성 및 범죄 · 군사적 악용 가능성이 존재함

4

수술 로봇의
윤리적 쟁점

지위와 책임의 문제

- 수술 로봇은 단순 도구로 보기에선 행위 비중이 큼
- 그러나 도덕적 판단 능력이 없어 **책임 주체가 될 수는 없음**

의료사고 발생 시 책임 구조

- 설계 결함이나 고장은 **제조사와 개발사의 책임**이 됨
- 실제 수술 중 사고는 의사, 병원, 기업이 얹힌 **복합 책임 구조**를 형성함



환자 존엄성과 설명 의무

- 환자는 기술 발전의 수단이 아니라 **치료의 목적**이어야 함
- 로봇 수술의 장점과 한계를 충분히 **설명한 후 동의**가 이루어져야 함

의술 퇴보와 인간 능력 약화 문제

- 로봇 의존이 커질수록 **의사의 기본 수술 역량**이 **약화**될 위험이 존재함
- 바람직한 방향은 **인간과 로봇의 협력적 역할 분담**임

